



铁头山羊STM32教程

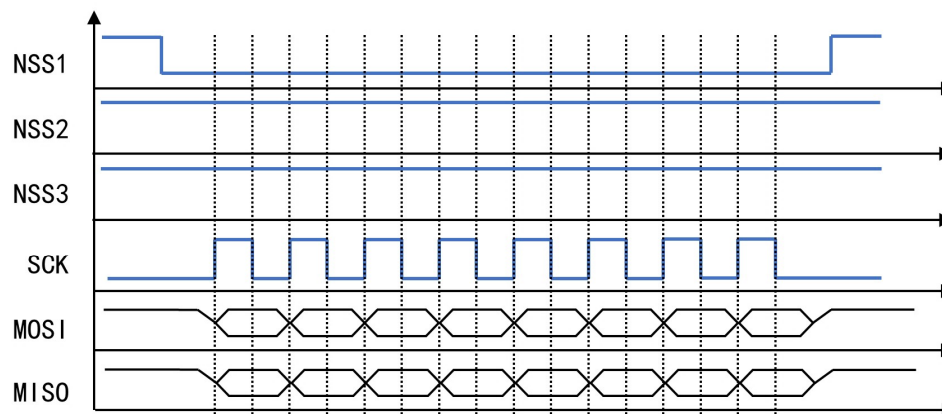
[SPI]

5. 6. 数据收发

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. SPI数据收发的特点
- 2. 声明数据收发的编程接口
- 3. SPI数据收发过程简介
- 4. 代码编写

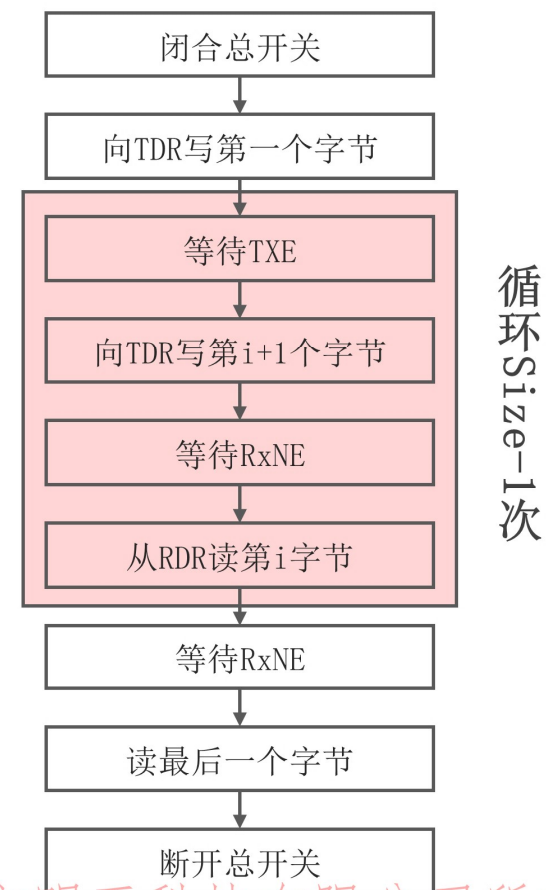
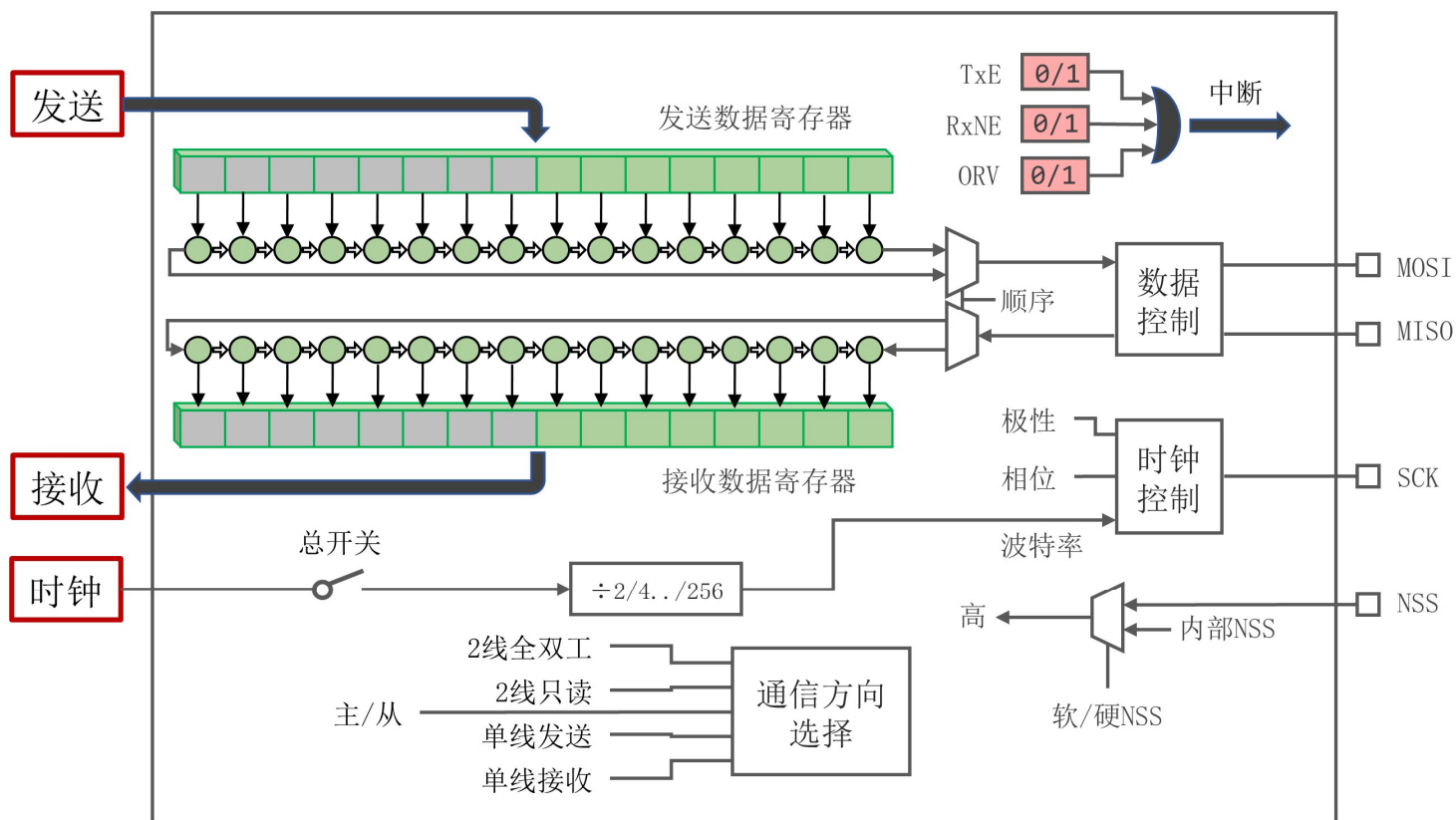


SPI数据收发是双向的、同时的
每发送一个比特位必然接收一个比特位

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

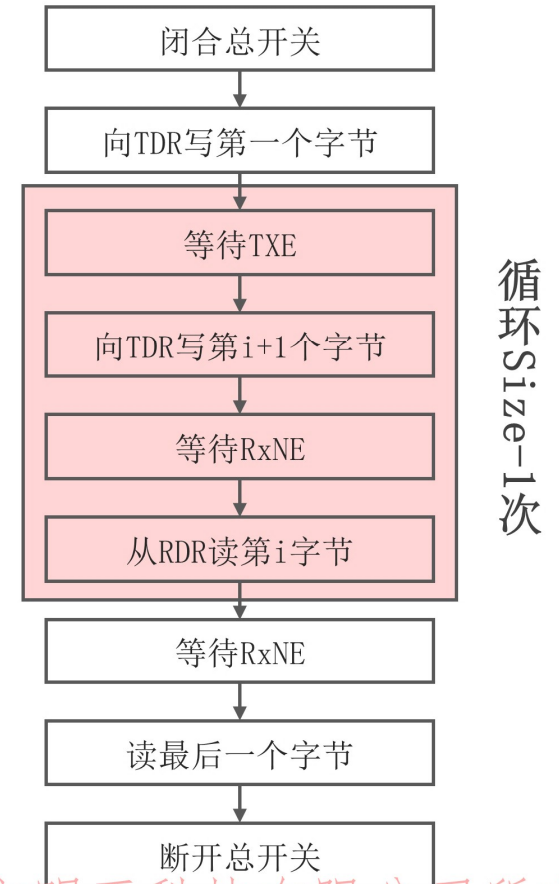
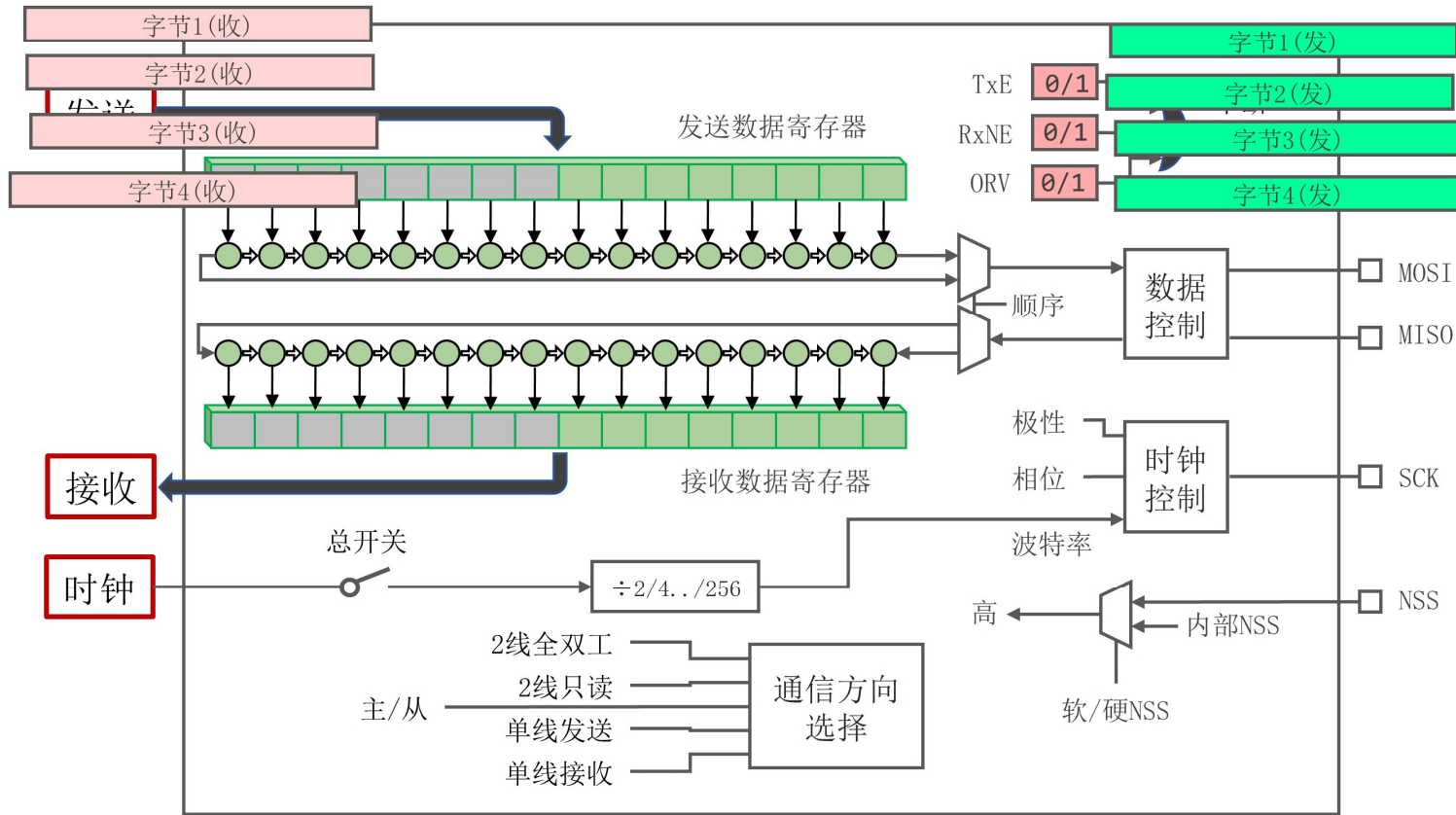
```
void App_SPI_MasterTransmitReceive(SPITypeDef *SPIdx,    // SPI的名称
                                     const uint8_t *pDataTx, // 要发送的数据
                                     uint8_t *pDataRx, // 接收到的数据
                                     uint16_t Size); // 收发数据的数量
```

作用：使用SPI总线收发数据

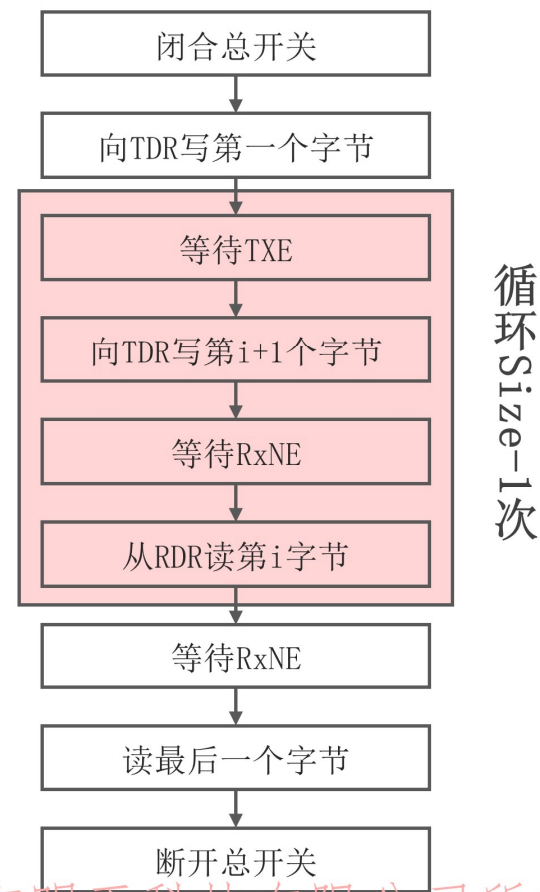
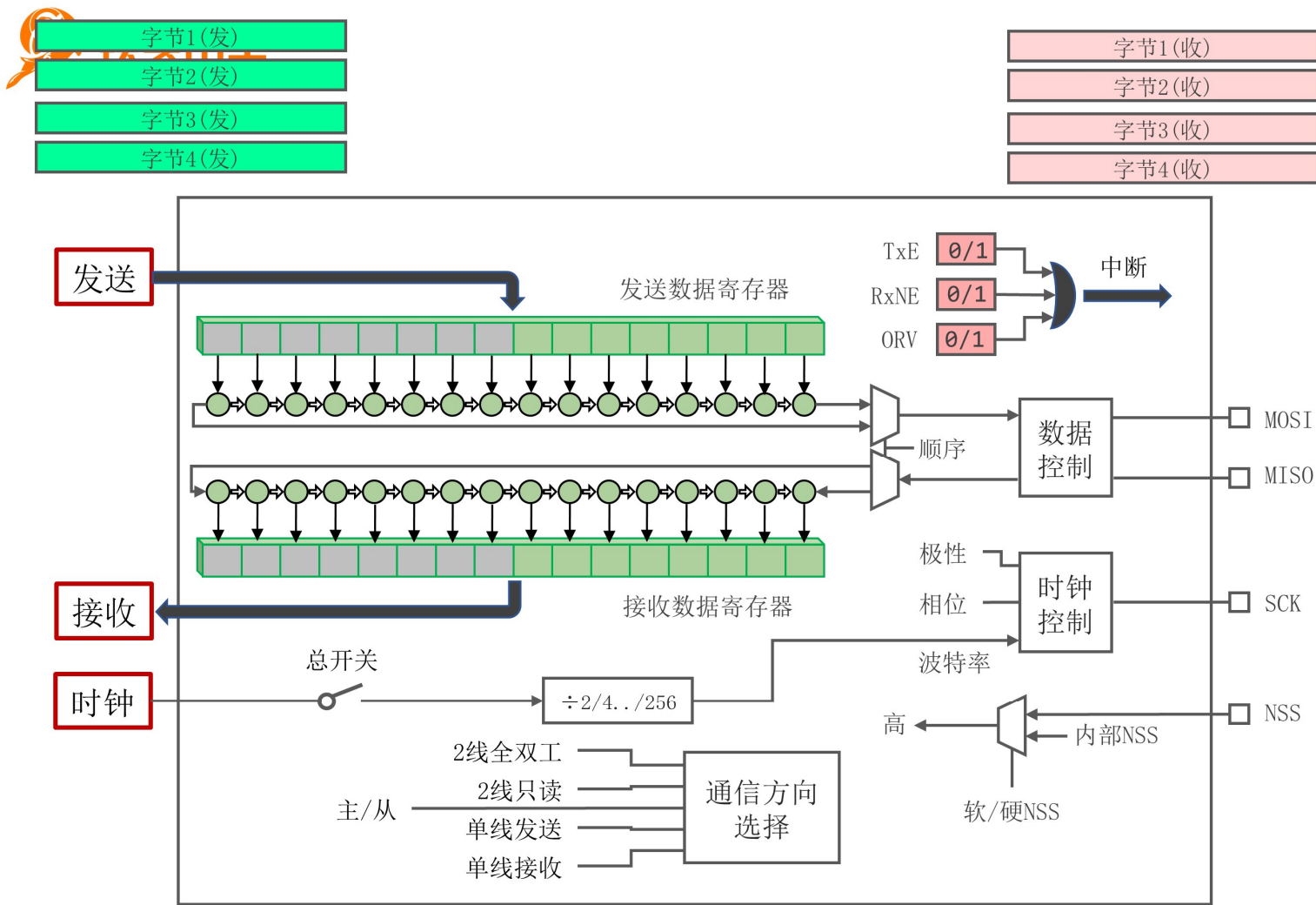


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

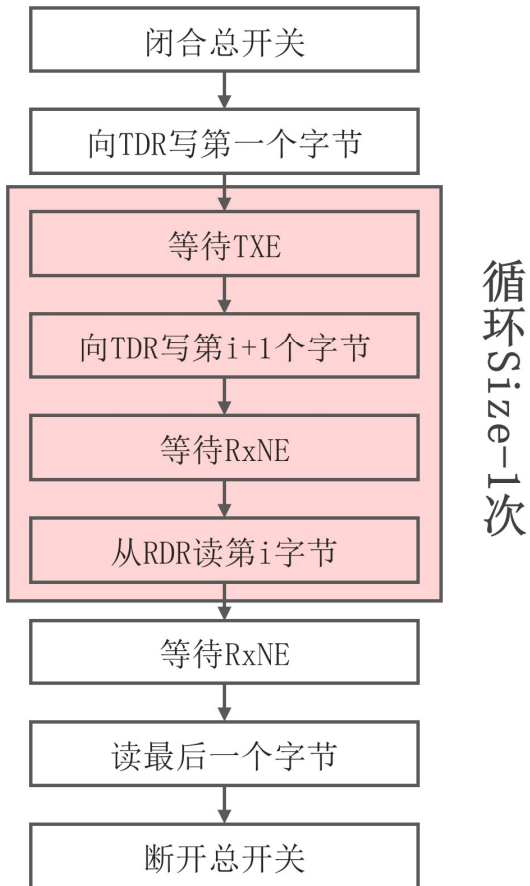
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



```
void App_SPI_MasterTransmitReceive(SPI_TypeDef *SPIx,
    const uint8_t *pDataTx, uint8_t *pDataRx, uint16_t Size)
{
    SPI_Cmd(SPIx, ENABLE); // #1. 闭合总开关
    SPI_I2S_SendData(SPIx, pDataTx[0]); // #2. 发送第一个字节

    for(uint16_t i=0; i<Size-1; i++)
    {
        // 发送一个字节
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
        SPI_I2S_SendData(SPIx, pDataTx[i+1]);
        // 接收一个字节
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
        pDataRx[i] = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
    }
    // #4. 读出最后一个字节
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
    pDataRx[Size-1] = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
    // #5. 断开总开关
    SPI_Cmd(SPIx, DISABLE);
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播